• COOLING · R513A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PROS6-A1570-OSB-M

Serie PROS-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS6-A1570-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.032 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2.91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.570 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

177,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.600 × 2.050 × 2.400
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1570
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.152	1.094	1.032	971	912	849
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.570	1.492	1.414	1.336	1.255	1.175

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici
Technical data

PROS6-A1570-OSB-M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.569,74 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.349.976 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	302,41 kW
EER / EER	5,19
Portata acqua / Water flow	270,00 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.031,80 kW
Potenza assorbita / Power input	354,21 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,83
Portata acqua / Water flow	177,47 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.600 × 2.050 × 2.400 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.011,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	980,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	949,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.006,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	990,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	980,2 kW

Prestazioni
Performance

PROS6-A1570-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	991	946	898	851	803	754	703	655
2	1.034	986	938	888	839	788	735	684
3	1.077	1.027	977	926	875	821	768	714
4	1.122	1.072	1.020	966	912	858	803	745
5	1.167	1.116	1.063	1.006	950	896	838	777
6	1.215	1.162	1.108	1.050	991	933	875	813
7	1.264	1.208	1.152	1.094	1.032	971	912	849
8	1.316	1.259	1.199	1.139	1.076	1.014	951	885
9	1.368	1.309	1.247	1.184	1.121	1.057	990	921
10	1.423	1.362	1.297	1.232	1.167	1.100	1.031	962
11	1.478	1.414	1.348	1.280	1.213	1.143	1.072	1.002
12	1.535	1.470	1.403	1.332	1.262	1.190	1.116	1.043
13	1.592	1.525	1.457	1.384	1.310	1.238	1.160	1.084
14	1.655	1.585	1.513	1.438	1.362	1.287	1.207	1.130
15	1.718	1.644	1.570	1.492	1.414	1.336	1.255	1.175
16	1.782	1.707	1.630	1.550	1.470	1.388	1.305	1.221
17	1.847	1.770	1.689	1.609	1.526	1.439	1.355	1.267

Potenza assorbita / Power input (kW)

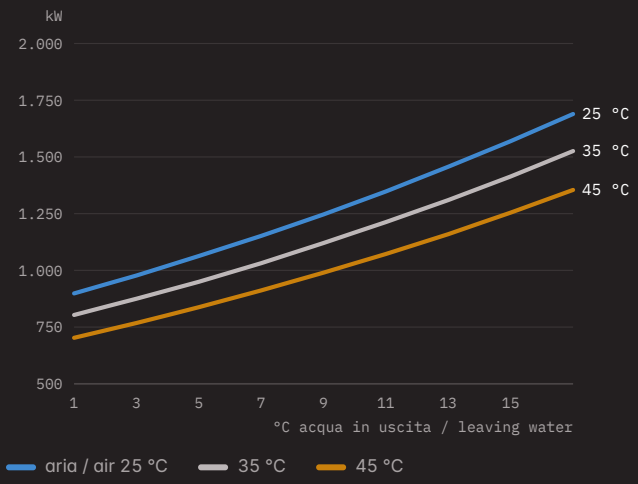
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	243	265	290	318	348	382	419	460
2	244	266	291	318	349	383	420	461
3	244	267	292	319	350	384	422	463
4	245	268	293	320	351	385	423	464
5	246	269	294	321	352	386	424	466
6	247	270	295	322	353	388	425	467
7	248	270	295	323	354	389	427	468
8	249	271	296	324	355	390	428	469
9	250	272	297	325	356	391	429	471
10	251	273	298	326	357	392	430	472
11	252	274	299	327	358	392	431	473
12	253	275	300	327	359	393	432	474
13	253	276	301	328	360	394	433	475
14	255	277	301	329	360	395	434	476
15	256	278	302	330	361	396	435	477
16	257	279	303	331	362	397	436	478
17	258	280	304	332	363	398	437	479

EER / EER (kW/kW)

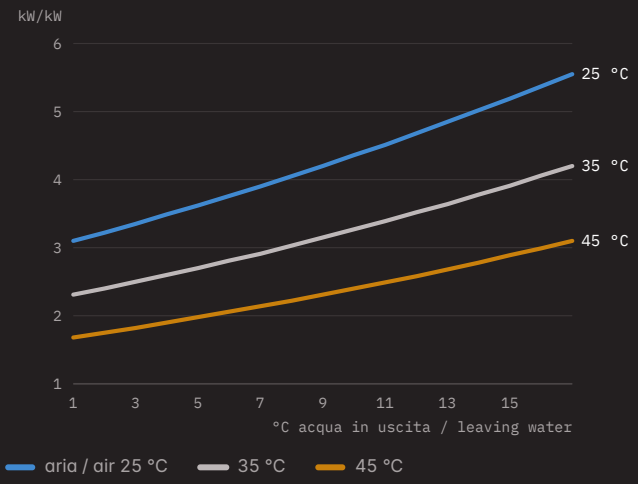
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,08	3,57	3,10	2,68	2,31	1,98	1,68	1,42
2	4,24	3,71	3,22	2,79	2,40	2,06	1,75	1,48
3	4,41	3,85	3,35	2,90	2,50	2,14	1,82	1,54
4	4,57	4,00	3,49	3,02	2,60	2,23	1,90	1,61
5	4,74	4,15	3,62	3,13	2,70	2,32	1,98	1,67
6	4,92	4,31	3,76	3,26	2,81	2,41	2,06	1,74
7	5,10	4,47	3,90	3,39	2,91	2,50	2,14	1,81
8	5,29	4,64	4,05	3,52	3,03	2,60	2,22	1,89
9	5,48	4,81	4,20	3,65	3,15	2,71	2,31	1,96
10	5,68	4,99	4,36	3,78	3,27	2,81	2,40	2,04
11	5,88	5,16	4,51	3,92	3,39	2,91	2,49	2,12
12	6,08	5,35	4,68	4,07	3,52	3,03	2,58	2,20
13	6,28	5,53	4,85	4,22	3,64	3,14	2,68	2,28
14	6,50	5,73	5,02	4,37	3,78	3,26	2,78	2,37
15	6,72	5,92	5,19	4,52	3,91	3,37	2,89	2,46
16	6,94	6,13	5,37	4,69	4,06	3,49	2,99	2,55
17	7,16	6,33	5,55	4,85	4,20	3,62	3,10	2,64

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

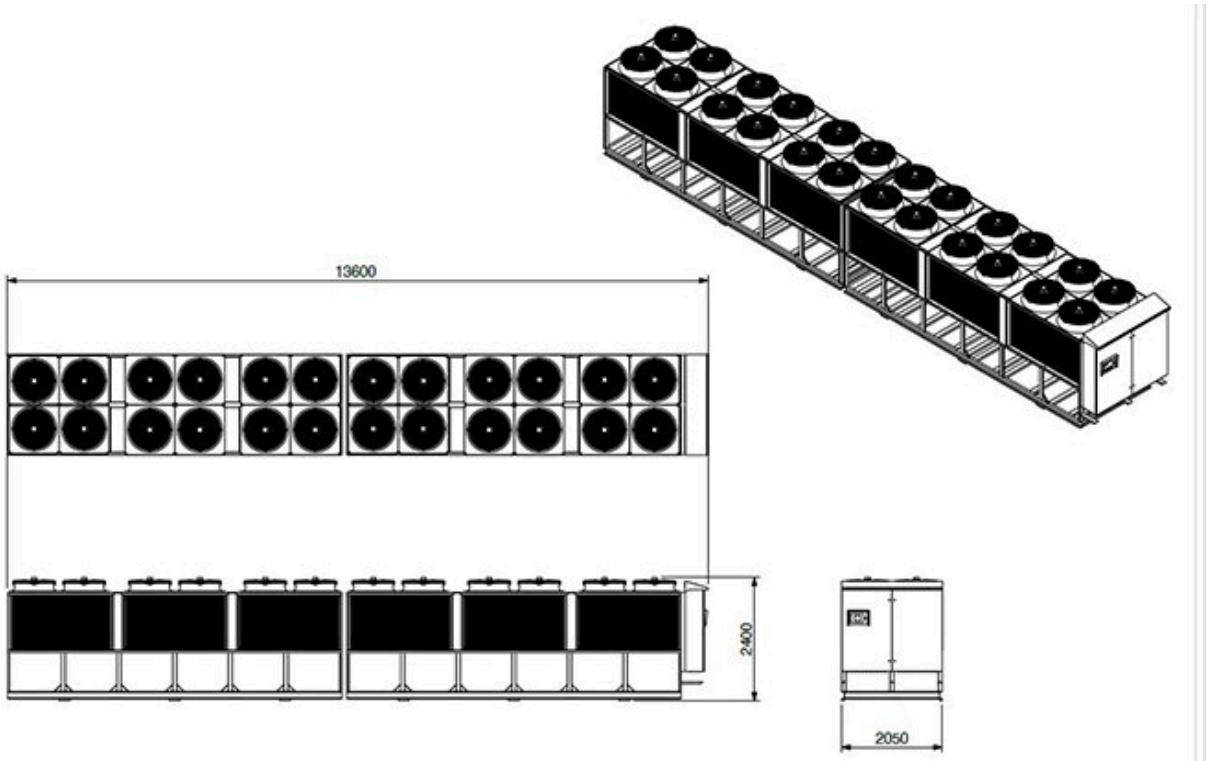
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PROS6-A1570-OSB-M · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-513A	Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %)	A1	629	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-513A	629	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design